牙福泉 2233617 编译原理作业三

3.1 识别的tokens如下：(用","分隔)

function , max , (, i , , , j , : , interger ,) , ; ,

begin , if , i , > , j , then , max , := , i , else , max , := , j , end , ;

3.2

a(a|b)*a

描述：在字母表{a,b}上，所有以"a"开头并且以"a"结尾的字符串构成的集合

a*b a*ba*ba*

描述：在字母表{a,b}上，所有包含恰好三个"b"字符串构成的集合

3.3

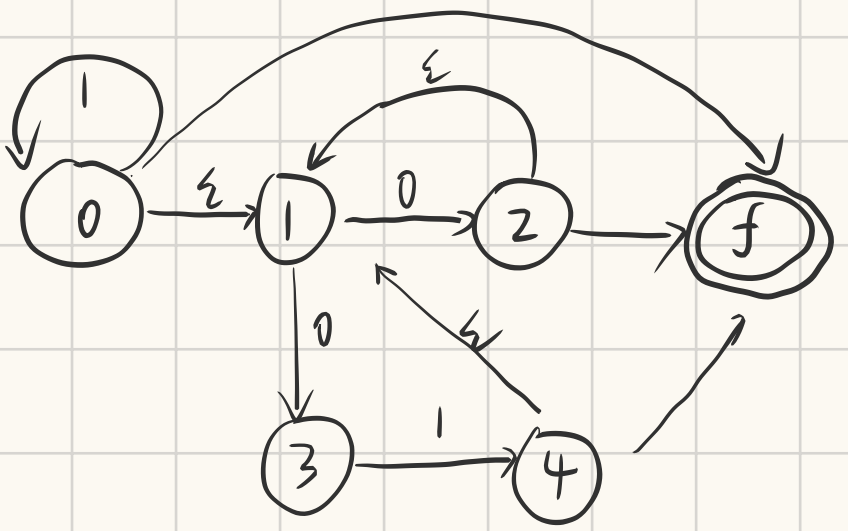
方法：将关键字中每一个字母都替换成一个"包含该字母大写和小写的选择。"

即 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 正则表达式写为 $(a_1|A_1)(a_2|A_2)\cdots(a_n|A_n)$

SELECT的正则表达式写为 (s|S)(e|E)(l|L)(e|E)(c|C)(t|T)

3.4

(1)



(2) 初始状态 A={0,1}

A → ε-closure({0}) = {0,1} = A

$A \xrightarrow{0}$ ε-closure({2}{3}) = {1, 2, 3} = B

$B \xrightarrow{1}$ ε-closure({4}) = {1, 4} = C

$B \xrightarrow{0}$ ε-closure({∅} = ∅ = D (空错误)

$C \xrightarrow{1}$ ε-closure({2}{3}) = {1, 2, 3} = B

$D \xrightarrow{0} D$ $D \xrightarrow{1} D$

综上：

状态	输入0	输入1	是否为接受状态
A	B	A	√
B	B	C	√
C	B	D	√
D	D	D	×

(3) 化简：

① 初始分为 {A, B, C} 可接受状态组和 {D} 不可接受状态组

② $A \xrightarrow{1} A$ $B \xrightarrow{1} C$ $C \xrightarrow{1} D$

C 分裂出来 得 {A, B} {C} {D}

③ $A \xrightarrow{1} A$ $B \xrightarrow{1} C$

AB 行为不同，也分裂

④ 最终划分 {A} {B} {C} {D}

3.5 (1)

当前状态	输入2	输入1	输入0
→ q_0(start)	q_{err}	q_1	q_{err}
q_1	q_{err}	q_{err}	q_2
q_2	q_2	q_2	q_3
q_3	q_2	q_4	q_3
q_4(Accepted)	q_{err}	q_{err}	q_{err}
q_{err}	q_{err}	q_{err}	q_{err}

(2) ①开头 /0

②结尾 0 0*/

③最终正则表达式为

/0(z|1|00*z)*00*/